سوال :چرا دور شدن قطب از محور jw باعث افزایش سرعت پاسخ سیستم میشود ؟

۱. رابطه ریاضی با ثابت زمانی (τ)

در یک سیستم مرتبه اول ساده که تابع تبدیل آن به صورت زیر است:

$$G(s) = \frac{K}{s+p}$$

در اینجا p همان قطب سیستم است. اگر این قطب را به صورت یک عدد حقیقی مثبت در نظر بگیریم (s = −p) ، پاسخ سیستم در حوزه زمان به صورت یک تابع نمایی خواهد بود:

$$c(t) = 1 - e^{-pt}$$

ثابت زمانی (τ) : در سیستم‌های کنترل، سرعت پاسخ با ثابت زمانی (τ) سنجیده می‌شود که معکوس قطب است : τ=1/p

تحلیل :هرچه قطب p بزرگتر باشد (یعنی از مبدأ به سمت چپ، دورتر از محور jw حرکت کند)، مقدار τ کوچک‌تر می‌شود. چون τ نشان‌دهنده زمانی است که سیستم برای رسیدن به حدود ۶۳٪ مقدار نهایی نیاز دارد، کوچک‌تر شدن τ یعنی **رسیدن سریع‌تر به هدف**.

۲. تحلیل فیزیکی و نرخ تخلیه (Decay Rate)

قطب‌ها در واقع تعیین‌کننده نرخ "تخلیه" یا "محو شدن" مؤلفه‌های گذرا (Transient components) هستند.

وقتی قطب به سمت چپ (دور از محور jw حرکت می‌کند، عبارت e^(st) در پاسخ زمانی، با توان منفی بزرگتری ظاهر می‌شود (مثلاً e^(-10t) در مقابل e^(-1t)).

تابع e^(-10t) بسیار سریع‌تر از e^(-1t) به سمت صفر میل می‌کند.

از آنجایی که پاسخ سیستم ترکیبی از این جملات نمایی است، هرچه این جملات سریع‌تر به صفر برسند، سیستم با سرعت بیشتری به حالت پایدار (Steady-state) می‌رسد.

۳ .بررسی در سیستم‌های مرتبه دوم (نوسانات)

در سیستم‌های مرتبه دوم، قطب‌ها معمولاً به صورت جفت‌های مختلط (σ ± jω) هستند.

بخش حقیقی (σ) : فاصله قطب از محور jw برابر است با σ .این بخش مسئول **سرعت میرایی (Damping)** است. هرچه σ بزرگتر باشد (قطب دورتر از محور jw)، سیستم سریع‌تر نوسانات را متوقف کرده و به پایداری می‌رسد.

بخش موهومی (ωd) : فاصله قطب از محور حقیقی، فرکانس نوسان را تعیین می‌کند.

نتیجه‌گیری:

دور شدن قطب از محور jw به سمت چپ، یعنی افزایش مقدار بخش حقیقی قطب. این کار باعث افزایش نرخ میرایی (Damping rate) و کاهش ثابت زمانی می‌شود، که در نهایت منجر به **کاهش زمان صعود (Rise Time)** و **زمان نشست (Settling Time)** می‌گردد.